REQUISITOS FUNCIONALES

#	Requisito funcional	Descripción
1	Cargar las integraciones iniciales	Al iniciar el programa, el sistema debe registrar al menos 10 integraciones con APIs de distinta naturaleza, incluyendo pagos, logística y facturación electrónica.
2	Listar las integraciones activas	El sistema debe mostrar las integraciones activas registradas y el estado de conexión de cada una.
3	Buscar una integración	El sistema debe permitir buscar una API mediante su identificador y consultar sus parámetros de configuración. Si no existe, debe informar al usuario.
4	Ordenar las integraciones por latencia	El sistema debe ordenar el catálogo de menor a mayor tiempo de latencia promedio, expresado en milisegundos, para facilitar la identificación de servicios lentos.
5	Consultar servicios externos	El sistema debe permitir realizar consultas de estado o cotizaciones en las integraciones que admitan estas operaciones, como consultar el seguimiento de un envío.
6	Procesar cobros	El sistema debe permitir ejecutar operaciones de cobro mediante las integraciones de pago que admitan esta función.
7	Procesar reintegros	El sistema debe permitir ejecutar reintegros mediante las integraciones que admitan esta operación.
8	Generar documentos	El sistema debe permitir generar documentos mediante las integraciones correspondientes, como XML de facturas electrónicas o guías de envío.
9	Ignorar operaciones no compatibles	Cuando se solicite una operación que una integración no admite, el sistema debe ignorarla sin interrumpir el proceso de compra ni generar excepciones en tiempo de ejecución.
10	Registrar información de auditoría	El sistema debe registrar información de las operaciones realizadas mediante las integraciones auditables para permitir su revisión posterior.
11	Mostrar un menú de consola	El sistema debe permitir al administrador acceder a las funciones de listado, búsqueda y ordenamiento mediante un menú de consola.

TABLA PROPIEDADES

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Motivo
1	identificador	String	private	IntegracionAPI	Identificar de forma única cada integración y permitir su búsqueda.
2	nombre	String	private	IntegracionAPI	Almacenar el nombre del servicio o proveedor.
3	activa	boolean	private	IntegracionAPI	Indicar si la integración está habilitada para su uso.
4	conectada	boolean	private	IntegracionAPI	Representar el estado de conexión con el servicio externo.
5	latenciaPromedio	double	private	IntegracionAPI	Guardar el tiempo promedio de respuesta en milisegundos y permitir el ordenamiento.
6	urlBase	String	private	IntegracionAPI	Almacenar la dirección base de la API del proveedor.
7	parametrosConfiguracion	String	private	IntegracionAPI	Guardar los parámetros de configuración que se consultarán al buscar la integración.
8	moneda	String	private	PasarelaPago	Indicar la moneda utilizada para los cobros y reintegros.
9	porcentajeComision	double	private	PasarelaPago	Representar la comisión aplicada por el proveedor al procesar un cobro.
10	costoBase	double	private	ProveedorLogistico	Almacenar el costo inicial utilizado para cotizar un envío.
11	tarifaPorKg	double	private	ProveedorLogistico	Determinar el costo adicional según el peso del paquete.
12	nitEmisor	String	private	CertificadorFEL	Identificar al emisor de las facturas electrónicas.
13	integraciones	ArrayList<IntegracionAPI>	private	GestorIntegraciones	Almacenar todas las integraciones en una única lista polimórfica.
14	vista	Principal	private	Controlador	Solicitar datos y mostrar resultados mediante la vista.
15	gestor	GestorIntegraciones	private	Controlador	Acceder al modelo para gestionar las integraciones.
16	scanner	Scanner	private	Vista	Leer los datos ingresados por el administrador.

TABLA MÉTODOS

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Parámetros	Motivo	Excepciones
1	procesarCobro	String	public	Transaccional	double monto	Realizar un cobro o indicar que el servicio no permite hacerlo.	Ninguna
2	procesarReintegro	String	public	Transaccional	double monto	Realizar un reintegro o ignorar la solicitud si el servicio no lo permite.	Ninguna
3	generarDocumento	String	public	Documentable	String datos	Generar un documento o indicar que el servicio no ofrece esta función.	Ninguna
4	auditar	String	public	Auditable	String operacion	Obtener un registro que describa la operación realizada.	Ninguna
5	IntegracionAPI	Constructor	protected	IntegracionAPI	String identificador, String nombre, String urlBase	Crear una integración con sus datos básicos y valores predeterminados.	Ninguna
6	IntegracionAPI	Constructor	protected	IntegracionAPI	String identificador, String nombre, boolean activa, boolean conectada, double latenciaPromedio, String urlBase, String parametrosConfiguracion	Crear una integración indicando todos sus datos de configuración.	Ninguna
7	consultarEstado	String	public	IntegracionAPI	String referencia	Establecer cómo cada tipo de integración consultará el estado de una operación.	Ninguna
8	auditar	String	public	IntegracionAPI	String operacion	Crear un registro con el identificador de la integración y la operación realizada.	Ninguna
9	compareTo	int	public	IntegracionAPI	IntegracionAPI otra	Comparar la latencia de dos integraciones para poder ordenarlas.	Ninguna
10	toString	String	public	IntegracionAPI	Ninguno	Obtener una descripción de la integración y su estado de conexión.	Ninguna
11	getIdentificador	String	public	IntegracionAPI	Ninguno	Obtener el identificador de la integración.	Ninguna
12	getNombre	String	public	IntegracionAPI	Ninguno	Obtener el nombre del proveedor.	Ninguna
13	isActiva	boolean	public	IntegracionAPI	Ninguno	Saber si la integración está habilitada.	Ninguna
14	isConectada	boolean	public	IntegracionAPI	Ninguno	Saber si la integración está conectada.	Ninguna
15	getLatenciaPromedio	double	public	IntegracionAPI	Ninguno	Obtener el tiempo promedio de respuesta de la integración.	Ninguna
16	getUrlBase	String	public	IntegracionAPI	Ninguno	Obtener la dirección base de la API.	Ninguna
17	getParametrosConfiguracion	String	public	IntegracionAPI	Ninguno	Obtener los parámetros de configuración de la integración.	Ninguna
18	setActiva	void	public	IntegracionAPI	boolean activa	Habilitar o deshabilitar la integración.	Ninguna
19	setConectada	void	public	IntegracionAPI	boolean conectada	Actualizar el estado de conexión de la integración.	Ninguna
20	setLatenciaPromedio	void	public	IntegracionAPI	double latenciaPromedio	Actualizar el tiempo promedio de respuesta con un valor válido.	Ninguna
21	setParametrosConfiguracion	void	public	IntegracionAPI	String parametrosConfiguracion	Cambiar los parámetros de configuración de la integración.	Ninguna
22	PasarelaPago	Constructor	public	PasarelaPago	String identificador, String nombre, String urlBase, String moneda, double porcentajeComision	Crear una pasarela de pago con su moneda y porcentaje de comisión.	Ninguna

23	procesarCobro	String	public	PasarelaPago	double monto	Simular un cobro y calcular la comisión correspondiente.	Ninguna
24	procesarReintegro	String	public	PasarelaPago	double monto	Simular la devolución de un monto mediante la pasarela de pago.	Ninguna
25	consultarEstado	String	public	PasarelaPago	String referencia	Consultar el estado simulado de una transacción usando su referencia.	Ninguna
26	getMoneda	String	public	PasarelaPago	Ninguno	Obtener la moneda que utiliza la pasarela de pago.	Ninguna
27	getPorcentajeComision	double	public	PasarelaPago	Ninguno	Obtener el porcentaje de comisión que cobra el proveedor.	Ninguna
28	ProveedorLogistico	Constructor	public	ProveedorLogistico	String identificador, String nombre, String urlBase, double costoBase, double tarifaPorKg	Crear un proveedor logístico con sus tarifas de envío.	Ninguna
29	cotizarEnvio	double	public	ProveedorLogistico	double pesoKg	Calcular el precio de un envío según el costo base y el peso del paquete.	Ninguna
30	consultarEstado	String	public	ProveedorLogistico	String referencia	Consultar el estado simulado de un envío usando su referencia.	Ninguna
31	generarDocumento	String	public	ProveedorLogistico	String datos	Crear una guía de envío simulada con los datos recibidos.	Ninguna
32	getCostoBase	double	public	ProveedorLogistico	Ninguno	Obtener el costo base de un envío.	Ninguna
33	getTarifaPorKg	double	public	ProveedorLogistico	Ninguno	Obtener la tarifa que se cobra por cada kilogramo.	Ninguna
34	CertificadorFEL	Constructor	public	CertificadorFEL	String identificador, String nombre, String urlBase, String nitEmisor	Crear una integración de facturación con el NIT del emisor.	Ninguna
35	generarDocumento	String	public	CertificadorFEL	String datos	Crear el XML simulado de una factura electrónica.	Ninguna
36	consultarEstado	String	public	CertificadorFEL	String referencia	Consultar el estado simulado de una certificación usando su referencia.	Ninguna
37	getNitEmisor	String	public	CertificadorFEL	Ninguno	Obtener el NIT del emisor de las facturas.	Ninguna
38	GestorIntegraciones	Constructor	public	GestorIntegraciones	Ninguno	Preparar la lista de integraciones y cargar los datos iniciales.	Ninguna
39	cargarDatosIniciales	void	private	GestorIntegraciones	Ninguno	Registrar al menos 10 integraciones de distintos tipos al iniciar el programa.	Ninguna
40	agregarIntegracion	boolean	public	GestorIntegraciones	IntegracionAPI integracion	Agregar una integración al catálogo sin repetir su identificador.	Ninguna
41	getIntegraciones	List<IntegracionAPI>	public	GestorIntegraciones	Ninguno	Obtener el catálogo para consultar las integraciones registradas.	Ninguna
42	buscarIntegracion	IntegracionAPI	public	GestorIntegraciones	String identificador	Encontrar una integración por su identificador o devolver null si no existe.	Ninguna
43	ordenarPorLatencia	void	public	GestorIntegraciones	Ninguno	Ordenar las integraciones de menor a mayor tiempo de respuesta.	Ninguna
44	ejecutarOperacion	String	public	GestorIntegraciones	Transaccional servicio, double monto	Solicitar un cobro mediante la interfaz Transaccional.	Ninguna
45	ejecutarOperacion	String	public	GestorIntegraciones	Documentable servicio, String datos	Solicitar la generación de un documento mediante la interfaz Documentable.	Ninguna
46	ejecutarOperacion	String	public	GestorIntegraciones	Auditable servicio, String operacion	Solicitar un registro de auditoría mediante la interfaz Auditable.	Ninguna

47	procesarReintegro	String	public	GestorIntegraciones	Transaccional servicio, double monto	Solicitar un reintegro mediante la interfaz Transaccional.	Ninguna
48	Controlador	Constructor	public	Controlador	Ninguno	Crear la vista y el gestor que utilizará el programa.	Ninguna
49	iniciar	void	public	Controlador	Ninguno	Coordinar las opciones del menú hasta que el usuario decida salir.	Ninguna
50	gestionarListado	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir el catálogo al gestor y mostrar las integraciones activas mediante la vista.	Ninguna
51	gestionarBusqueda	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir un identificador y mostrar la configuración de la integración encontrada o avisar que no existe.	Ninguna
52	gestionarOrdenamiento	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir al gestor que ordene el catálogo y mostrar el resultado mediante la vista.	Ninguna
53	gestionarConsulta	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir los datos necesarios para consultar el estado de una operación y mostrar el resultado.	Ninguna
54	gestionarCobro	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir los datos del cobro, solicitar su ejecución y mostrar el resultado.	Ninguna
55	gestionarReintegro	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir los datos del reintegro, solicitar su ejecución y mostrar el resultado.	Ninguna
56	gestionarDocumento	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir los datos del documento, solicitar su generación y mostrar el resultado.	Ninguna
57	gestionarAuditoria	void	private	Controlador	Ninguno	Pedir los datos de la operación y mostrar el registro de auditoría generado.	Ninguna
58	Vista	Constructor	public	Vista	Ninguno	Preparar el Scanner para leer los datos del usuario.	Ninguna
59	mostrarMenu	int	public	Vista	Ninguno	Mostrar las opciones disponibles y leer la opción elegida.	Ninguna
60	leerTexto	String	public	Vista	String mensaje	Pedir un texto al usuario y devolver lo que escribió.	Ninguna
61	leerEntero	int	public	Vista	String mensaje	Pedir un número entero y volver a solicitarlo si la entrada no es válida.	NumberFormatException manejada internamente
62	leerDouble	double	public	Vista	String mensaje	Pedir un número decimal y volver a solicitarlo si la entrada no es válida.	NumberFormatException manejada internamente
63	mostrarIntegraciones	void	public	Vista	List<IntegracionAPI> integraciones, boolean soloActivas	Mostrar todas las integraciones o solo las activas, según se solicite.	Ninguna
64	mostrarConfiguracion	void	public	Vista	IntegracionAPI integracion	Mostrar los datos y la configuración de una integración.	Ninguna
65	mostrarMensaje	void	public	Vista	String mensaje	Mostrar al usuario un resultado, una confirmación o un aviso.	Ninguna
66	main	void	public static	Main	String[] args	Crear el controlador y poner en marcha el programa.	Ninguna